

SS-2019-4 解析

考題編號：SS-2019-4

主分類： 4.1.4 接合之分析與設計

副分類： 4.1.2 （梁桿件組合斷面）

設計法： LRFD

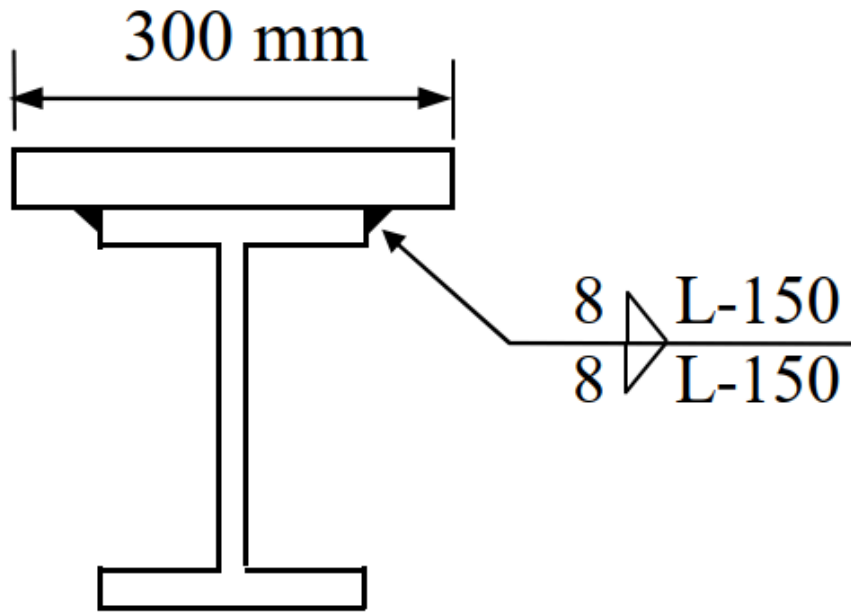
標籤： 填角銲 斷續銲接 蓋板 組合斷面 剪力流 水平剪力 銲道長度 LRFD E70XX 間斷銲

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

題目：下圖所示組合斷面為一 H 型鋼 H500×200×9×16（mm）上翼板銲接一鋼板 PL25×300（mm），該斷面承受因數化載重彎矩 25 tf·m 與剪力 50 tf。型鋼與鋼板之鋼材降伏應力皆為 $F_y = 2.5 \text{ tf/cm}^2$ 。鋼板與型鋼的銲接使用腳長為 8 mm 的填角銲，銲條為 E70XX， $F_{EXX} = 4.9 \text{ tf/cm}^2$ 。銲接為斷續銲接，銲道中心至中心距離為 150 mm。試以極限設計法，計算所需斷續銲道長度 L 為何。（25 分）

已知條件：

參數	數值
H 型鋼	H500×200×9×16（H=500mm， b_f =200mm， t_w =9mm， t_f =16mm）
蓋板	PL25×300（厚 25mm，寬 300mm）
因數化彎矩 M_u	25 tf·m
因數化剪力 V_u	50 tf
填角銲腳長 w	8 mm = 0.8 cm
銲條	E70XX， $F_{EXX} = 4.9 \text{ tf/cm}^2$
銲接型式	斷續銲（雙面），間距 $s = 150 \text{ mm} = 15 \text{ cm}$
計算目標	每段所需銲道長度 L
參考公式	$\phi \cdot 0.6F_{EXX}$ ， $\phi = 0.75$



圖說：蓋板（PL25×300mm）銲接於 H 型鋼頂翼板上方。兩側各一道 8mm 填角銲（雙面），斷續施工，銲道間距（中心至中心）= 150mm。蓋板寬 300mm > H 翼板寬 200mm，銲道沿 H 翼板邊緣施作。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念： 蓋板與 H 型鋼之間的水平介面需傳遞「剪力流（shear flow）」。剪力流 $q = V_u Q / I$ 代表單位長度介面所受的水平剪力；斷續銲道每段須承擔一個間距 s 內的剪力流合力。

出題者意圖：

1. 考核組合斷面性質計算（ $I_{composite}$ 、 Q ）
2. 考核剪力流公式的應用（ $q = VQ/I$ ）
3. 考核 LRFD 填角銲容許強度計算
4. 考核斷續銲道長度求解

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

1. 計算組合斷面（H + 蓋板）之形心位置 $\bar{y}$

2. 計算組合斷面慣性矩 $I_{composite}$
3. 計算蓋板對形心的靜矩 Q
4. 計算剪力流 $q = V_u Q / I$
5. 計算每個間距 s 內的剪力力 $F_s = q \times s$
6. 計算每 cm 銲道的承載力 ϕR_n (雙面銲)
7. 求解 $L = F_s / \phi R_n$

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對
✗ 忘記加蓋板後形心偏移	直接用 H 型鋼自身形心， Q 計算錯誤	必須先求組合斷面形心
✗ I 用 H 型鋼自身 I_x	組合斷面 I 需含蓋板的平行軸貢獻	用平行軸定理 $I = I_H + A_H d_H^2 + I_{PL} + A_{PL} d_{PL}^2$
✗ 只計一條銲道	蓋板兩側各一道（共兩道）， 容量需乘 2	$\phi R_n = 2 \times \phi \cdot 0.6 F_{EXX} \cdot t_e \cdot L$
✗ 有效喉厚算錯	填角銲喉厚 $t_e = 0.707 \times w$ ，不是 w 本身	$t_e = 0.707 \times 0.8 = 0.566 \text{ cm}$
✗ 用 M_u 計算剪力流	剪力流來自剪力 V_u ，不是彎矩	$q = V_u Q / I$ (僅用剪力)

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 Δ ；第二次複習時只看有 Δ 的項目。

最終目標： 計算組合斷面 $I_{composite}$ 、蓋板靜矩 $Q \rightarrow$ 剪力流 $q = V_u Q / I \rightarrow$ 每間距剪力合力 $F_s \rightarrow$ 解出斷續銲道長度 L

主要公式 ($\square$ = 未知，待推導)

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{A_{total}}, \quad \square_{I_{composite}} = \sum (I_0 + A d^2)$$

$$\square_Q = A_{PL} \times (\bar{y}_{PL} - \bar{y}_{composite})$$

$$\square_q = \frac{V_u \cdot Q}{I_{composite}}, \quad \square_{F_s} = q \times s$$

$$\square_L \geq \frac{F_s}{\phi R_n / \text{cm}} = \frac{F_s}{2 \times \phi \times 0.6 F_{EXX} \times t_e}$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
H 型鋼	H500×200×9×16	$H=50\text{cm}$ ， $b_f=20\text{cm}$ ， $t_w=0.9\text{cm}$ ， $t_f=1.6\text{cm}$
蓋板 PL	25×300 mm	厚 2.5cm，寬 30cm
V_u	50 tf	因數化剪力
M_u	25 tf·m	因數化彎矩（計算剪力流不用）
w	8 mm = 0.8 cm	填角銲腳長
F_{EXX}	4.9 tf/cm ²	E70XX 銲條強度
ϕ	0.75	LRFD 銲接折減係數
s	150 mm = 15 cm	斷續銲間距（中心至中心）

L2：需知識點推導

Step 1：組合斷面形心

符號	公式 / 來源	卡關？
A_H	$2(20\times 1.6) + 46.8\times 0.9 = 106.12\text{ cm}^2$	
A_{PL}	$2.5\times 30 = 75\text{ cm}^2$	
ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \ar{y}_{\text{composit...}	$\sum A_i y_i / A_{total} = 6496.75 / 181.12 = 35.87\text{ cm}$ （自 H 底部）	

Step 2：組合慣性矩

符號	公式 / 來源	卡關？
I_H	$[20\times 50^3 - 19.1\times 46.8^3] / 12 = 45,183\text{ cm}^4$	
$I_{composite}$	平行軸定理：57,726 + 17,784 = 75,510 cm ⁴	

Step 3：靜矩與剪力流

符號	公式 / 來源	卡關？
Q	$A_{PL}\times d_{PL} = 75\times 15.38 = 1,153.5\text{ cm}^3$	
q	$V_u Q / I = 50\times 1153.5 / 75510 = 0.7638\text{ tf/cm}$	

符號	公式 / 來源	卡關？
F_s	$q \times 15 = 0.7638 \times 15 = 11.46 \text{ tf}$	

Step 4：鐸道承载力与鐸道长度

符號	公式 / 來源	卡關？
t_e	$0.707 \times w = 0.707 \times 0.8 = 0.566 \text{ cm}$ （有效喉厚）	
$\phi R_n/\text{cm}$	$2 \times 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.566 = 2.494 \text{ tf/cm}$ （雙面兩道鐸）	
L	$F_s / (\phi R_n / \text{ext cm}) = 11.46 / 2.494 = 4.59 \text{ cm} \rightarrow \text{取 } 5 \text{ cm}$	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
剪力流公式 $q = VQ/I$	來自微元體水平力平衡； q 僅與剪力 V_u 有關，彎矩 M_u 不參與計算		
組合斷面形心偏移	蓋板貼上後形心上移，必須重新計算 ParseError: KaTeX parse error: Unexpected character: " at position 1: \ar{y} ；否則 Q 和 I 均錯誤		
平行軸定理 ($I = I_0 + Ad^2$)	各構件自身慣性矩加上面積乘偏移量平方；蓋板薄但偏移大， Ad^2 貢獻大		
填角鐸有效喉厚 $t_e = 0.707w$	填角鐸設計強度基於有效喉面積； t_e		
eq w\$（腳長非喉厚）			
雙面鐸道計算（ $\times 2$ ）	蓋板兩側各一道鐸，每 cm 承载力為 $2 \times \phi \times 0.6 F_{EXX} \times t_e$ ；常忘乘 2		

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

Step 1：組合斷面幾何

H500×200×9×16 斷面積：

$$A_H = 2(20 \times 1.6) + (50 - 3.2) \times 0.9 = 64 + 46.8 \times 0.9 = 64 + 42.12 = 106.12 \text{ cm}^2$$

Wait：腹板高 = $500 - 2 \times 16 = 468 \text{ mm} = 46.8 \text{ cm}$

$A_H = 2(20 \times 1.6) + 46.8 \times 0.9 = 64 + 42.12 = 106.12 \text{ cm}^2$

蓋板面積：

$A_{PL} = 2.5 \times 30 = 75 \text{ cm}^2$

總面積：

$A_{total} = 106.12 + 75 = 181.12 \text{ cm}^2$

Step 2：計算組合斷面形心（以 H 型鋼底部纖維為基準， $y = 0$ ）

構件	面積 $A \text{ (cm}^2\text{)}$	形心 $\bar{y} \text{ (cm)}$	$A\bar{y} \text{ (cm}^3\text{)}$
H 型鋼	106.12	25.0 (H/2)	2,653.0
蓋板 PL	75.00	51.25 (50 + 2.5/2)	3,843.75
合計	181.12	—	6,496.75

$\bar{y}_{composite} = \frac{6496.75}{181.12} = \mathbf{35.87 \text{ cm}}$ （自 H 底部）

Step 3：計算組合斷面慣性矩 $I_{composite}$

H 型鋼自身慣性矩（ I_x 計算）：

$$I_H = \frac{b_f H^3 - (b_f - t_w)(H - 2t_f)^3}{12} = \frac{20 \times 50^3 - (20 - 0.9) \times 46.8^3}{12}$$

$$= \frac{20 \times 125000 - 19.1 \times 102503}{12} = \frac{2,500,000 - 1,957,807}{12} = \frac{542,193}{12} = 45,183 \text{ cm}^4$$

各構件對組合形心的慣性矩（平行軸定理）：

構件	$I_0 \text{ (cm}^4\text{)}$	$A \text{ (cm}^2\text{)}$	$d = \bar{y}_i - 35.87 \text{ (cm)}$	$Ad^2 \text{ (cm}^4\text{)}$	$I_{total} \text{ (cm}^4\text{)}$
H 型鋼	45,183	106.12	$25.0 - 35.87 = -10.87$	$106.12 \times 118.2 = 12,543$	57,726
蓋板 PL	$\frac{30 \times 2.5^3}{12} = 39$	75.00	$51.25 - 35.87 = 15.38$	$75 \times 236.6 = 17,745$	17,784

$$I_{composite} = 57,726 + 17,784 = \mathbf{75,510 \text{ cm}^4}$$

Step 4：計算蓋板靜矩 Q （對組合斷面形心）

$$Q = A_{PL} \times d_{PL} = 75 \times (51.25 - 35.87) = 75 \times 15.38 = \mathbf{1,153.5 \text{ cm}^3}$$

Step 5：計算剪力流 q

$$q = \frac{V_u \times Q}{I_{composite}} = \frac{50 \times 1,153.5}{75,510} = \frac{57,675}{75,510} = \mathbf{0.7638 \text{ tf/cm}}$$

Step 6：計算每間距內的剪力合力 F_s

$$F_s = q \times s = 0.7638 \times 15 = \mathbf{11.46 \text{ tf}}$$

Step 7：計算每 cm 銲道承載力（雙面填角銲）

填角銲有效喉厚：

$$t_e = 0.707 \times w = 0.707 \times 0.8 = 0.566 \text{ cm}$$

LRFD 填角銲設計強度（每 cm 長度，雙面兩道銲）：

$$\begin{aligned} \phi R_n &= 2 \times \phi \times 0.6 F_{EXX} \times t_e = 2 \times 0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.566 \\ &= 2 \times 0.75 \times 2.94 \times 0.566 = 2 \times 1.247 = \mathbf{2.494 \text{ tf/cm}} \end{aligned}$$

Step 8：求解所需銲道長度 L

$$\begin{aligned} F_s &\leq \phi R_n \times L \\ L &\geq \frac{F_s}{\phi R_n} = \frac{11.46}{2.494} = \mathbf{4.59 \text{ cm}} \end{aligned}$$

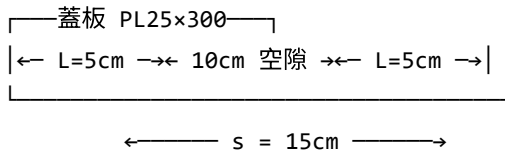
最小銲道長度規定： $L_{min} = 4w = 4 \times 0.8 = 3.2 \text{ cm}$ （已滿足）

$L = 4.59 \text{ cm} \approx \mathbf{5 \text{ cm}} \text{ (50 mm)}$

驗核：

$$\phi R_n \times L = 2.494 \times 5 = 12.47 \text{ tf} > F_s = 11.46 \text{ tf} \quad \checkmark$$

斷續銲道示意



$$\text{填充率} = L/s = 5/15 = 33\%$$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

為何剪力流只與 V_u 有關，而非 M_u ？

剪力流公式 $q = VQ/I$ 的推導來自微元體水平力平衡：

$$q = \frac{dM}{dx} \cdot \frac{Q}{I} = V \cdot \frac{Q}{I}$$

任意截面的水平剪力均由**剪力 (V)** 而非**彎矩直接決定**。彎矩影響的是正應力分布，而非水平介面剪力。

$M_u = 25 \text{ tf}\cdot\text{m}$ 在本題的作用是作為**額外資訊**（可用以驗算斷面彎矩容量是否足夠），但計算銲道時不直接使用。

斷續銲道最大間距規定

依規範，斷續填角銲的最大間距有上限（防止版件因局部挫屈而翹起）：

- 壓力構件： $s \leq 12t$ 或 200mm （取小值），其中 t 為被連結薄板厚度
- 拉力構件： $s \leq 16t$ 或 200mm

本題 $s = 150 \text{ mm}$ ，需確認 $\leq$ 相關限制值。

蓋板寬度 (300mm) > 翼板寬度 (200mm) 的處理

蓋板較翼板寬，代表蓋板會有 $(300 - 200)/2 = 50 \text{ mm}$ 的懸挑部分。銲道仍沿 H 型鋼頂翼板邊緣施作（兩道），傳力路徑合理。對 Q 和 I 的計算則以蓋板完整面積計算，不影響公式。

本題若改用連續鐸道

若採連續鐸道（ $s \rightarrow 0$ ，即每 1cm 都鐸），所需的最小腳長：

$$w_{req} = \frac{q}{\phi \times 0.6F_{EXX} \times 0.707 \times 2} = \frac{0.7638}{0.75 \times 0.6 \times 4.9 \times 0.707 \times 2} = \frac{0.7638}{3.119} = 0.245 \text{ cm} = 2.45 \text{ mm}$$

遠小於 8mm，可見斷續鐸道在此情形合理，且有多餘容量。